OpenStreetMap en Elastic

SotMes 2026 · Madrid · 7 de noviembre

Jorge Sanz · Geoinquieto

Elastic · ela.st/2611-sotmes

SotMes STATE OF THE MAP ESPAÑA MADRID 2026

elastic

Elastic ayuda a transformar datos en respuestas, acciones y resultados

2012
fundada en

~4.000
empleades

40+
países con empleades

5.000 M+
descargas

54 %
de Fortune 500

ESTC
cotiza en la NYSE

https://elastic.co

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic

Stack de Elastic: BELK

Beats

Agentes ligeros para carga

Elasticsearch

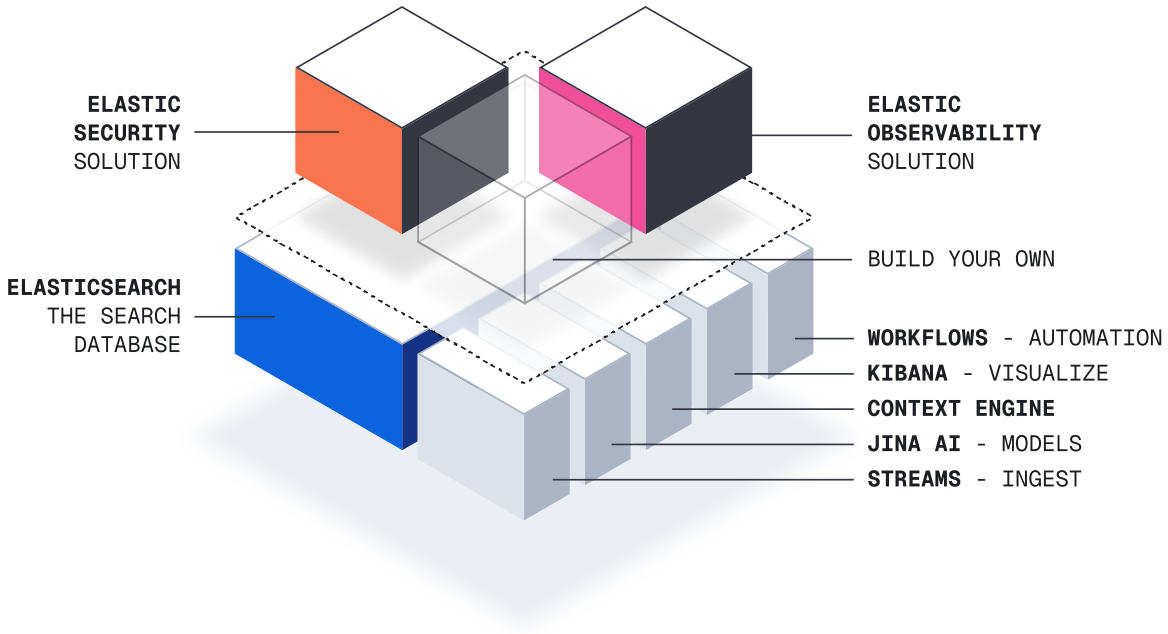
Búsqueda y análisis

Logstash

Extracción, transf. y carga

Kibana

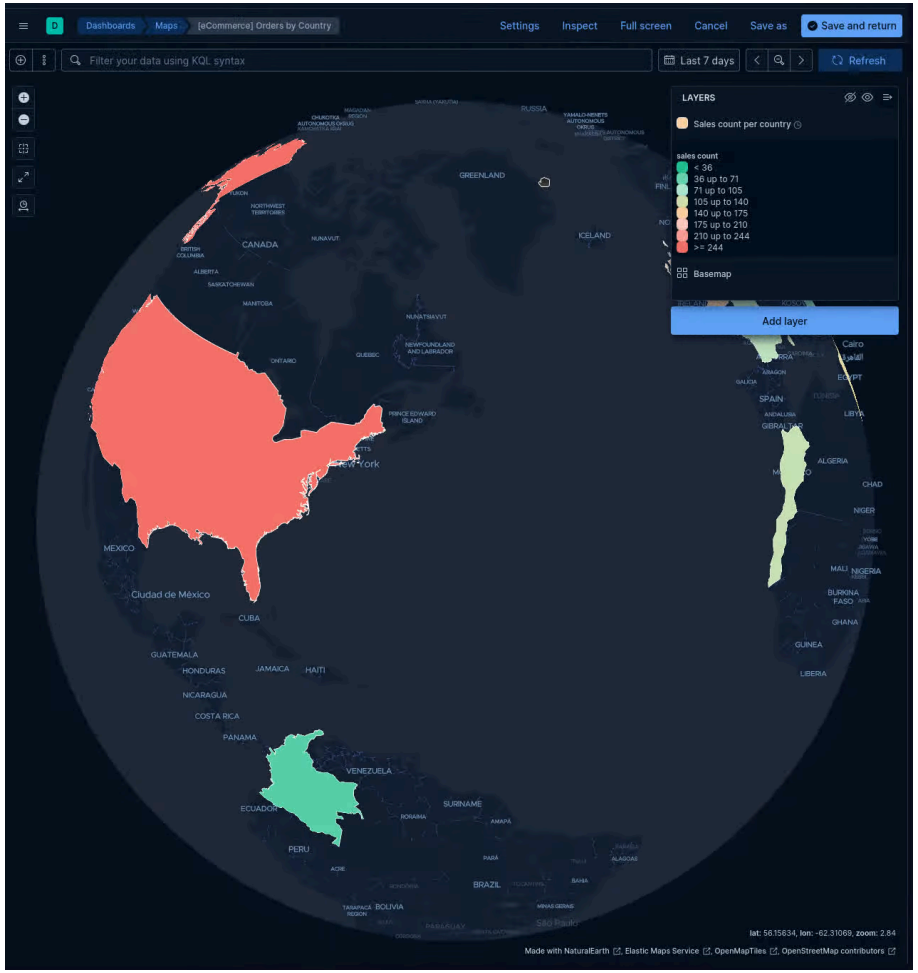
GUI para análisis y visualización



Kibana Maps

- capas, agregaciones y análisis geoespacial, habitualmente integrados dentro de un cuadro de mando
- también parte de otras soluciones: visualizador genérico de datos, mapa de seguridad o mapa de logs

Ejemplo: mapa global de ventas por país, agregando datos por código ISO



Filter your data using KQL syntax

Sep 1, 2021, 00:00 → Dec 20, 2021, 00:00 ~4mo

Refresh

Aug 31, 2021 → Dec 20, 2021

About (3 panels)



🌋 Cumbre Vieja eruption

https://ela.st/cumbre-vieja-eruption

- 📍: La Palma, Canary Islands | Webcams
- © Lava flows and buildings: La Palma Open Data portal | Earthquakes: IGN
- Dashboard map
- Blog posts about Elastic Maps time slider and data ingest.

Compiled by Jorge Sanz, Elastic Application Experience Team.
Image source: @cahora

Drone surveys per day

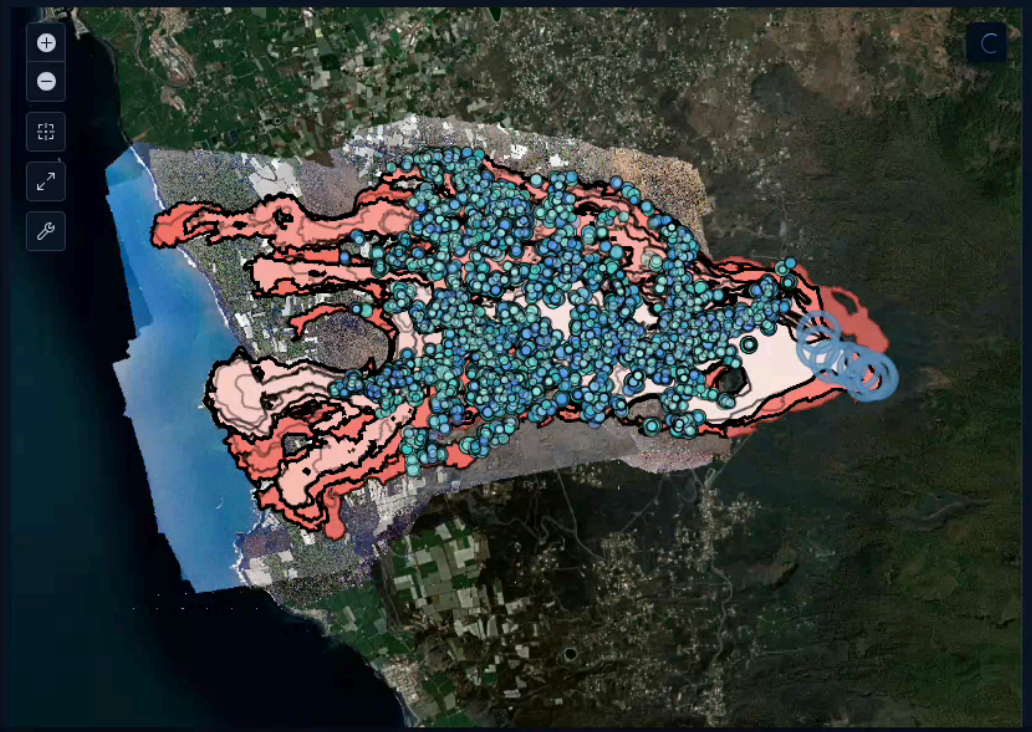


drone surveys

72

Lava flows and affected buildings

Lava flows and affected buildings



total area...	affected...	total built area
hectares	count	hectares
1k	12,302	139

Buildings count by type and number of floors

Type	1 › Count	2 › Count	>3 › Count
Building	4,768	701	94
Flat roof	3,290	390	61
Slooping roof	2,658	296	29
Unknown roof	15	(null)	(null)



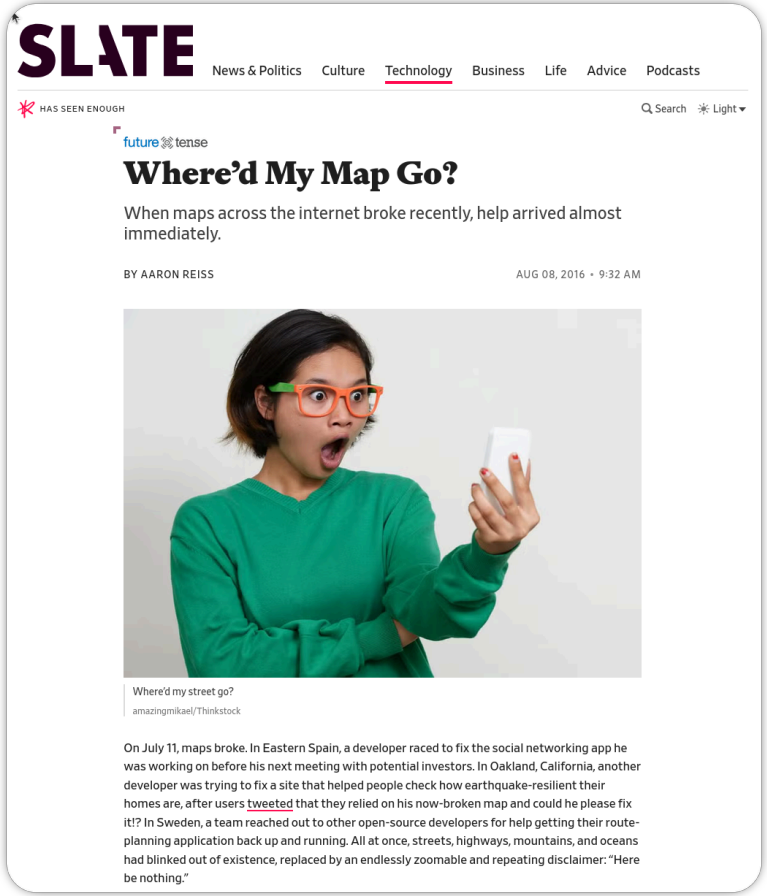
Area and buildings covered by the lava footprints



Por qué un servicio de mapas propio

- Hasta 2016, Kibana dependía de un proveedor externo de mapas: Mapquest
- **Independencia**: datos abiertos, procesados y publicados con software abierto
- **Licencias**: El producto necesita poder usarse en muchos entornos
- **Objetivo**: mapas en cualquier despliegue y para cualquier usuario

Contexto: Slate, agosto 2016

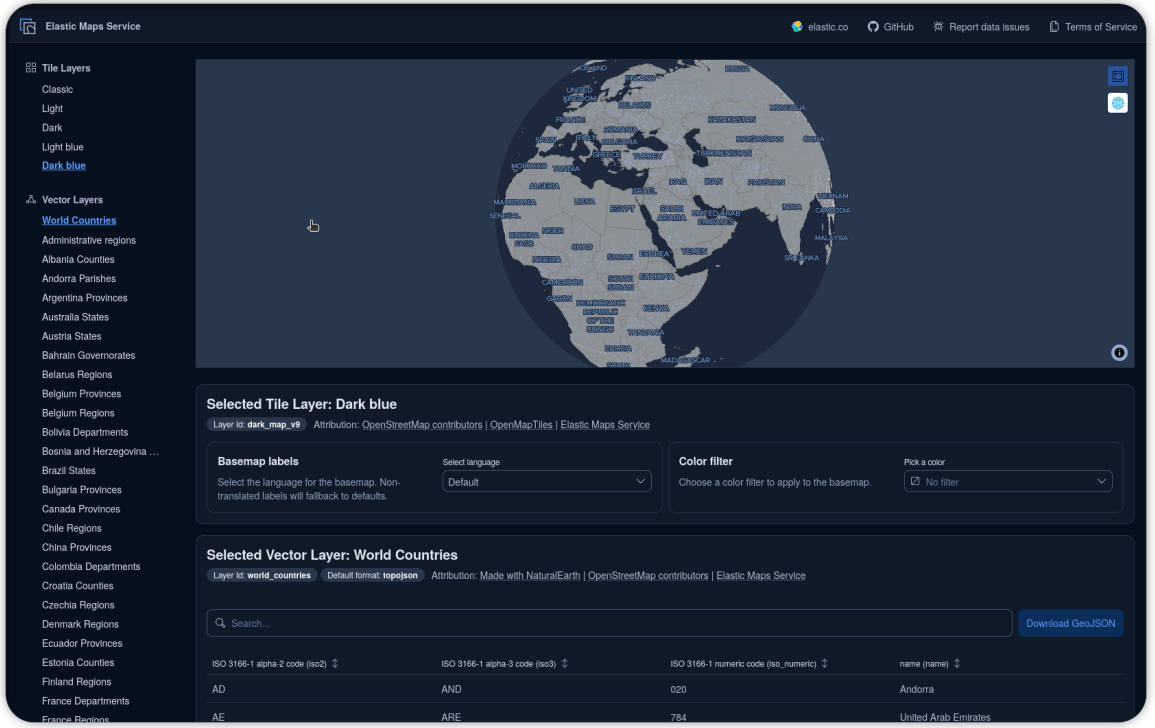


Elastic Maps Service (EMS)

Tile Service
Mapas base vectoriales y raster

File Service
Límites administrativos

Landing Page
https://maps.elastic.co

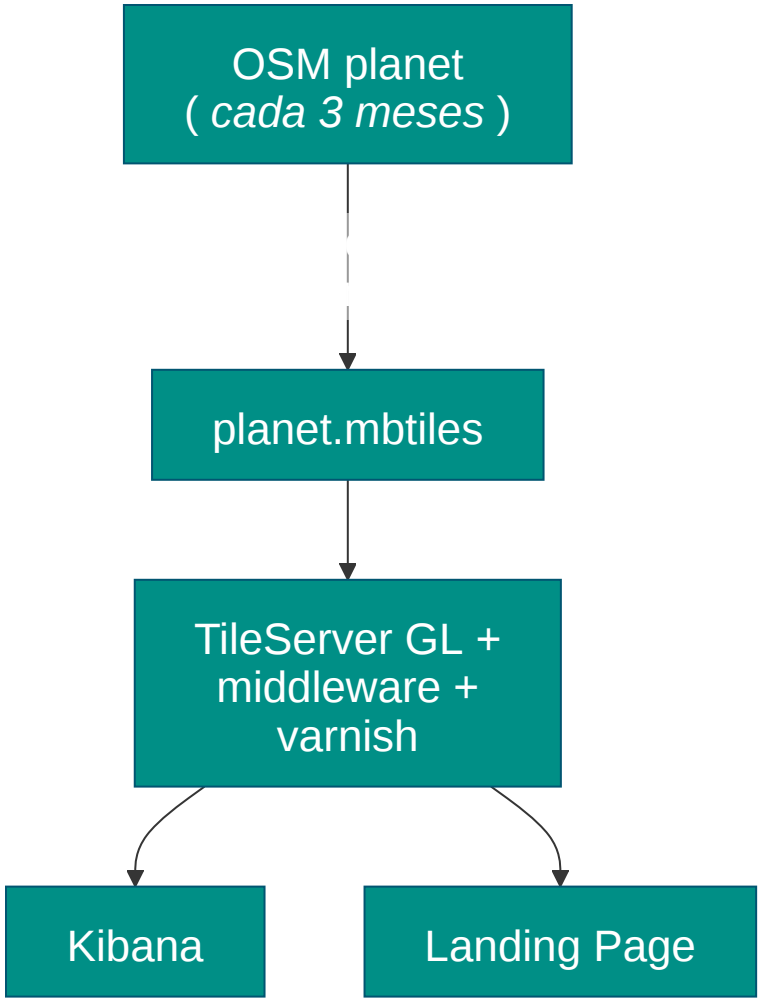


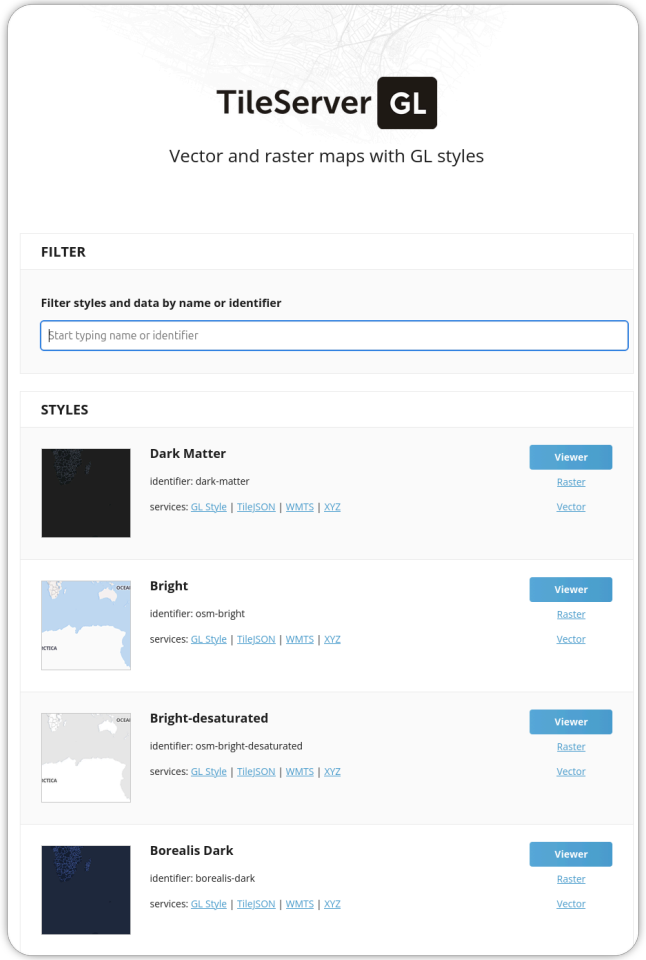
Se actualiza **sin esperar a las versiones del Stack**. **EMS Server** es la versión sin conexión.

SotMes STATE OF THE MAP ESPAÑA MADRID 2026

elastic

Tile Service: de OSM al mapa





SotMes STATE OF THE MAP ESPAÑA MADRID 2026

elastic

Cómo se generan los mapas base

Del planeta de OSM a un fichero por nivel de zoom

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic

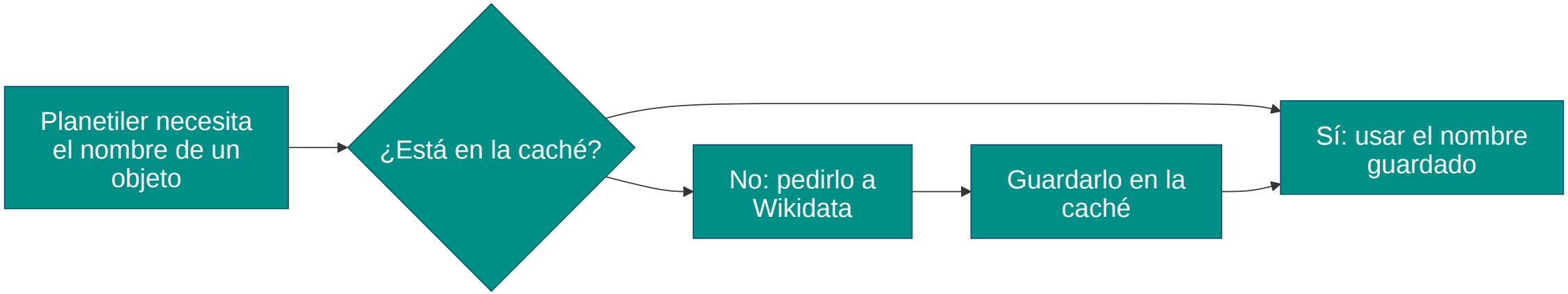
Generación del mapa base

- Un `Makefile` orquesta la creación de una máquina virtual temporal mediante `terraform`
  - Instala dependencias
  - Configura monitorización
  - Arranca el proceso automáticamente
- Un único `jar` (Planetiler) descarga el planeta de OSM y genera la base de datos SQLite `planet.mbtiles`
- Resultado final: Dos *snapshots* en GCP, uno para el resultado final y otro para las bases de datos intermedias

```
72
73  # Run planetiler
74  cd ${DIR}
75
76  echo "============================"
77  echo "STARTING PLANTILER PROCESS"
78  echo "============================"
79
80  java \
81    -Xmx"${TILEGEN_MEMORY}" \
82    -XX:MaxHeapFreeRatio=40 \
83    -jar ${PLANETILER_PATH} \
84      --fetch-wikidata \
85      --download-threads=10 \
86      --download-chunk-size-mb=1000 \
87      --nodemap-type=array \
88      --download \
89      --force \
90      --building-merge-z13=false \
91      --storage="${TILEGEN_STORAGE}" \
92      --area="${TILEGEN_AREA}" \
93      --bounds="${TILEGEN_BBOX}" \
94      --maxzoom="${TILEGEN_MAXZOOM}" \
95      --languages="${TILEGEN_LANGUAGES}" \
96      --output="${MBTILES_FILE}"
97
98  ## Postprocessing of the Cloud planet file
99
100 if [ ! -f "${MBTILES_FILE}" ]; then
101     echo "MBTiles file not found at ${MBTILES_FILE}!"
102     exit 1
103 fi
104
105 echo "Clean planetiler data files"
106 rm -rf ${DIR}/data
107
108 # Final tweak to the cloud MBTiles and copy to the tilestore disk
109 echo "Start postprocessing ${MBTILES_FILE}"
110
111 echo "Removing the type metadata from the mbtiles file"
112 sqlite3 "${MBTILES_FILE}" "DELETE FROM metadata WHERE name LIKE 'type';"
113
114 echo "Copying ${MBTILES_FILE} to the Tilestore disk"
115 cp "${MBTILES_FILE}" /mnt/tilestore
116
117
```

El problema de Wikidata

- Planetiler obtiene los **nombres multilingües** de Wikidata
- Wikidata limita o bloquea las IP de Google Cloud, así que usamos una **caché de nombres**
- La primera vez se llenó la caché a través de un **túnel desde un equipo local**



Un fichero por zoom

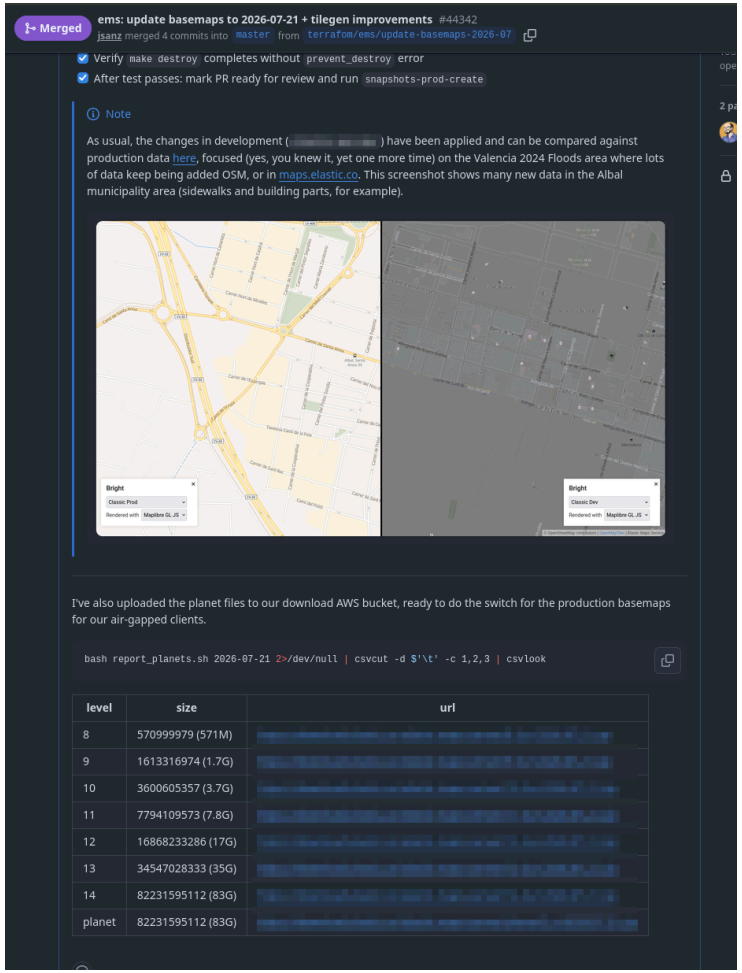
¿Por qué?:

Los clientes que usan la versión *off-line* pueden elegir el nivel de detalle de sus mapas

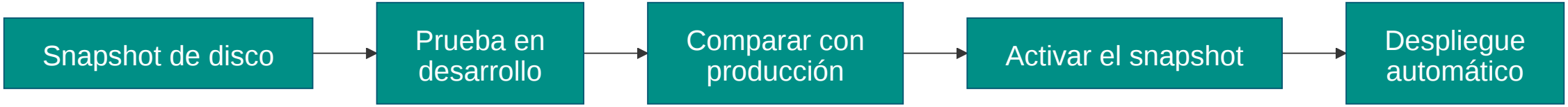
Cómo:

Se parte del mbtiles completo (zoom 14). Para cada nivel, de 14 a 8:

1. Se eliminan los datos del nivel superior
2. Se actualiza `maxzoom` en los metadatos
3. Se copia la base de datos y se comprime



Pruebas y despliegue



- Comparación con Maputnik y Maperture
- Pruebas del `planet.mbtiles` aislado
- Pruebas en un despliegue de *Tile Service* para pruebas
- El despliegue a producción se lanza al fusionar el cambio en `terraform`
- El snapshot anterior se **conserva** por si hay que volver atrás



Los cinco estilos de EMS

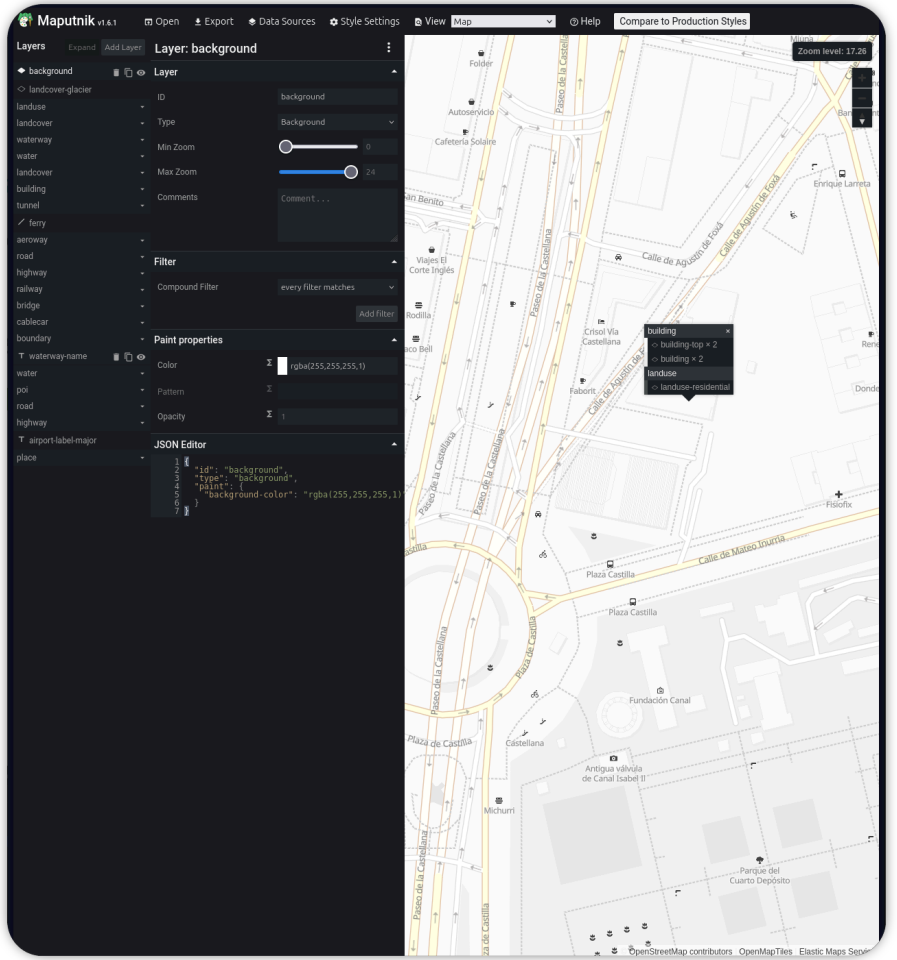
Classic, Light, Dark, Light blue y Dark blue

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic

Estilos

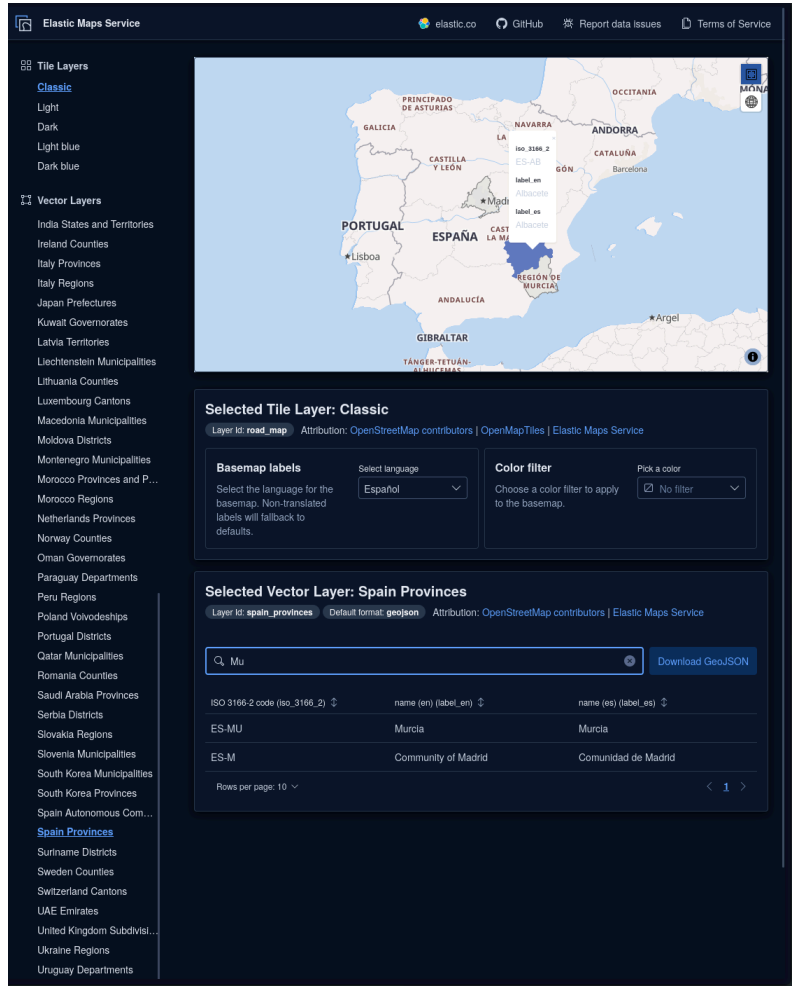
- Todos basados en el esquema **OpenMapTiles**
- **Classic** y **Dark**: forks de estilos abiertos (OpenMapTiles Bright, CARTO Dark Matter) con pequeños ajustes
- **Light**: variación de *Light* desaturando tonos
- **Light blue**, **Dark blue**: variaciones de *Light* y *Dark* adaptados a Kibana 9
- Edición con **Maputnik**: elastic.github.io/ems-basemap-editor
- En los clientes se permite entintar todos los estilos y cambiar el idioma de las etiquetas



osm-bright · dark-matter · osm-bright-desaturated

File Service: fronteras administrativas

- Objetivo: permitir crear mapas de **coropletas** a partir de uniones por código **ISO**
- Capas de países y subdivisiones en **GeoJSON** (a veces también **TopoJSON**)
- La mayoría se generan con consultas **SPARQL en Sophox** (Wikidata + OSM)
- Países y regiones parten de **Natural Earth**
- Cada capa se valida con un esquema y pruebas automáticas
- Ficheros estáticos en buckets de Google Cloud



Atribución y licencias

- Los **mapas muestran la atribución** a OpenStreetMap y a OpenMapTiles
- La **página pública de EMS** incluye la atribución y menciona la licencia ODbL
- Estilos publicados como **forks abiertos** con la licencia del original
- Elastic es **miembro corporativo Silver** de la OpenStreetMap Foundation



Ideas a futuro

- Estilo *Stamen Toner*: estilo con alto contraste
- Añadir datos temáticos: para normalizar
- *Point of view maps*: soportar fronteras o topónimos en disputa
- Servir imágenes de satélite
- Retirar teselas *raster*
- PMTiles: simplificar la arquitectura

Recursos

- Estas diapositivas: ela.st/2611-sotmes
- Explorar las capas: maps.elastic.co
- Sobre EMS: elastic.co/elastic-maps-service
- Condiciones de uso: elastic.co/elastic-maps-service-terms
- Código: ems-file-service · ems-landing-page · ems-client
- Herramientas:
  - Planetiler · TileServer GL · PMTiles · maperture · maputnik



Gracias!

Preguntas ahora, o en la **desconferencia** de esta tarde

Jorge Sanz · jorge.sanz@elastic.co · Elastic · ela.st/2611-sotmes

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic